
Resolução da Ficha - Otimização com restrições: condições de otimalidade

1. Neste problema ($d = 3, \mathcal{E} = \{1\}, \mathcal{I} = \emptyset$) temos

$$\begin{aligned} F(w_1, w_2, w_3) &= w_1^2 - 2w_1 + w_2^2 - w_3^2 + 4w_3 \\ c(w_1, w_2, w_3) &= w_1 - w_2 + 2w_3 - 2 \end{aligned}$$

Note-se que $F, c \in C^2$

1º Passo: Verificar se o ponto é admissível

$$c(2.5, -1.5, -1) = 2.5 - (-1.5) + 2(-1) - 2 = 4 - 4 = 0.$$

Logo, o ponto é admissível.

2º Passo: Verificar se o ponto é regular

$$\nabla c(2.5, -1.5, -1) = (1, -1, -2)^T \neq (0, 0, 0)^T.$$

Logo, o ponto é regular.

3º Passo: Definir a função Lagrangiana

$$L(w_1, w_2, w_3, \lambda) = w_1^2 - 2w_1 + w_2^2 - w_3^2 + 4w_3 - \lambda(w_1 - w_2 + 2w_3 - 2).$$

4º Passo: Verificar se as condições necessárias de 1º ordem de optimalidade KKT são satisfeitas no ponto.

$$\nabla_w L(w_1, w_2, w_3, \lambda) = \begin{bmatrix} \frac{\partial L}{\partial w_1} \\ \frac{\partial L}{\partial w_2} \\ \frac{\partial L}{\partial w_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2w_1 - 2 - \lambda \\ 2w_2 + \lambda \\ -2w_3 + 4 - 2\lambda \end{bmatrix}.$$

Verificar se o ponto $w = (2.5, -1.5, -1)^T$ é um ponto estacionário da Lagrangeana:

$$\nabla_w L(2.5, -1.5, -1, \lambda) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 2(2.5) - 2 - \lambda \\ 2(-1.5) + \lambda \\ -2(-1) + 4 - 2\lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \lambda = -3$$

Portanto, o ponto $w = (2.5, -1.5, -1)^T$ e o multiplicador $\lambda = -3$ satisfazem as condições KKT.

5º passo: Verificar se as condições necessárias e suficientes de optimalidade de 2º ordem são satisfeitas.

$$\nabla_{ww}^2 L(w_1, w_2, w_3, \lambda) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 L}{\partial w_1^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial w_1 \partial w_2} & \frac{\partial^2 L}{\partial w_1 \partial w_3} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial w_2 \partial w_1} & \frac{\partial^2 L}{\partial w_2^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial w_2 \partial w_3} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial w_3 \partial w_1} & \frac{\partial^2 L}{\partial w_3 \partial w_2} & \frac{\partial^2 L}{\partial w_3^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \nabla_{ww}^2 L(2.5, -1.5, -1, -3) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

Determinar o conjunto $\mathcal{C} = \{s \in \mathbb{R}^3 : \nabla c(w)^T s = 0\}$. Isto é:

$$(1 \quad -1 \quad 2) \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow s_1 - s_2 + 2s_3 = 0 \Leftrightarrow s_1 = s_2 - 2s_3.$$

Logo, $\mathcal{C} = \{(s_2 - 2s_3, s_2, s_3) \in \mathbb{R}^3 : s_2, s_3 \in \mathbb{R}\} = \langle (1, 1, 0), (-2, 0, 1) \rangle$. Como estes vetores são linearmente independentes, então formam uma base de $\mathcal{C}$. Portanto, $Z = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Calcular:

$$Z^T \nabla_{ww}^2 L(2.5, -1.5, -1, -3) Z = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -4 \\ -4 & 6 \end{bmatrix}$$

Como os determinantes das submatrizes principais são: 4 e 8, esta matriz é definida positiva. Portanto, $(2.5, -1.5, -1)^T$ é um minimizante local do problema e o mínimo local é $F(2.5, -1.5, -1) = -1.5$.

2. Neste problema ($d = 3, \mathcal{E} = \{1\}, \mathcal{I} = \emptyset$) temos

$$\begin{aligned} F(w_1, w_2, w_3) &= w_1^2 + w_1^2 w_3^2 + 2w_1 w_2 + w_2^4 + 8w_2 \\ c(w_1, w_2, w_3) &= 2w_1 + 5w_2 + w_3 - 3 \end{aligned}$$

Note-se que $F, c \in C^2$ e $\nabla c(w_1, w_2, w_3) = (2, 5, 1) \neq (0, 0, 0)$. Logo todos os pontos admissíveis são regulares.

A função Lagrangiana é dada por:

$$L(w_1, w_2, w_3, \lambda) = w_1^2 + w_1^2 w_3^2 + 2w_1 w_2 + w_2^4 + 8w_2 - \lambda(2w_1 + 5w_2 + w_3 - 3)$$

Calcular:

$$\begin{aligned} \nabla_w L(w_1, w_2, \lambda) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial L}{\partial w_1} \\ \frac{\partial L}{\partial w_2} \\ \frac{\partial L}{\partial w_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2w_1 w_3^2 + 2w_1 + 2w_2 - 2\lambda \\ 4w_2^3 + 2w_1 - 5\lambda + 8 \\ 2w_3 w_1^2 - \lambda \end{bmatrix} \\ \nabla_{ww}^2 L(w_1, w_2, w_3, \lambda) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 L}{\partial w_1^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial w_1 w_2} & \frac{\partial^2 L}{\partial w_1 w_3} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial w_2 w_1} & \frac{\partial^2 L}{\partial w_2^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial w_2 w_3} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial w_3 w_1} & \frac{\partial^2 L}{\partial w_3 w_2} & \frac{\partial^2 L}{\partial w_3^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2w_3^2 + 2 & 2 & 4w_1 w_3 \\ 2 & 12w_2^2 & 0 \\ 4w_1 w_3 & 0 & 2w_1^2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Verificar se os pontos $(0, 0, 2)^T$, $(0, 0, 3)^T$ e $(1, 0, 1)^T$ são pontos estacionários da Lagrangiana:

ponto $(0, 0, 2)^T$:

$\overline{c(0, 0, 2)} = 2 \times 0 + 5 \times 0 + 2 - 3 = -1 \neq 0$ não é ponto admissível, e portanto não é ponto estacionário de L .

ponto $(0, 0, 3)^T$:

$\overline{c(0, 0, 3)} = 2 \times 0 + 5 \times 0 + 3 - 3 = 0$, é ponto admissível

$$\nabla_w L(0, 0, 3, \lambda) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 0 - 2\lambda \\ -5\lambda + 8 \\ 0 - \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ sistema impossível}$$

Portanto, não existe nenhum multiplicador de Lagrange associado a este ponto, e portanto $(0, 0, 3)^T$ não é ponto estacionário de L .

ponto $(1, 0, 1)^T$:

$\overline{c(1, 0, 1)} = 2 \times 1 + 5 \times 0 + 1 - 3 = 0$, é ponto admissível

$$\nabla_w L(1, 0, 1, \lambda) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 2 + 2 + 0 - 2\lambda \\ 0 + 2 - 5\lambda + 8 \\ 2 - \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \lambda = 2$$

Portanto, o ponto $w = (1, 0, 1)^T$ e o multiplicador $\lambda = 2$ satisfazem as condições KKT, ou seja, $(1, 0, 1, 2)$ é um ponto KKT.

Vamos agora verificar se as condições suficientes de 2ª ordem são satisfeitas neste ponto $(1, 0, 1, 2)$:

$$\nabla_{ww}^2 L(1, 0, 1, 2) = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Determinar o conjunto $\mathcal{C} = \{s \in \mathbb{R}^3 : \nabla c(w)^T s = 0\}$. Isto é:

$$(2 \quad 5 \quad 1) \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow 2s_1 + 5s_2 + s_3 = 0 \Leftrightarrow s_1 = -\frac{5}{2}s_2 - \frac{1}{2}s_3.$$

Logo, $\mathcal{C} = \{(-\frac{5}{2}s_2 - \frac{1}{2}s_3, s_2, s_3), s_2, s_3 \in \mathbb{R}\} = \langle (-\frac{5}{2}, 1, 0), (-\frac{1}{2}, 0, 1) \rangle$. Como estes vetores são linearmente

independentes, então formam uma base de $\mathcal{C}$. Portanto, $Z = \begin{bmatrix} -\frac{5}{2} & -\frac{1}{2} \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Calcular:

$$Z^T \nabla_{ww}^2 L(1, 0, 1, 2) Z = \begin{bmatrix} -\frac{5}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{5}{2} & -\frac{1}{2} \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 & -6 \\ -6 & -1 \end{bmatrix}$$

Como os determinantes das submatrizes principais são: 15 e -51, esta matriz é indefinida. Portanto, $(1, 0, 1)^T$ é um ponto sela do problema.

3. Neste problema ($d = 2, \mathcal{E} = \{1\}, \mathcal{I} = \emptyset$) temos

$$\begin{aligned} F(w_1, w_2) &= w_1^2 + w_2^2 \\ c(w_1, w_2) &= w_1 + w_2 - 2 \end{aligned}$$

Note-se que: $F, c \in C^2$.

1º Passo: Verificar se o ponto $(1, 1)^T$ é admissível

$$c(1, 1) = 1 + 1 - 2 = 0.$$

Logo, o ponto é admissível.

2º Passo: Verificar se o ponto $(1, 1)^T$ é regular

$$\nabla c(1, 1) = (1, 1)^T \neq (0, 0)^T.$$

Logo, o ponto é regular.

3º Passo: Definir a função Lagrangiana:

$$L(w_1, w_2, \lambda) = w_1^2 + w_2^2 - \lambda(w_1 + w_2 - 2)$$

Calcular:

$$\begin{aligned} \nabla_w L(w_1, w_2, \lambda) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial L}{\partial w_1} \\ \frac{\partial L}{\partial w_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2w_1 - \lambda \\ 2w_2 - \lambda \end{bmatrix} \\ \nabla_{ww}^2 L(w_1, w_2, \lambda) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 L}{\partial w_1^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial w_1 \partial w_2} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial w_2 \partial w_1} & \frac{\partial^2 L}{\partial w_2^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

4º Passo: Verificar se as condições necessárias de 1º ordem de optimalidade KKT são satisfeitas no ponto $(1, 1)^T$.

$$\nabla_w L(1, 1, \lambda) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 2 - \lambda \\ 2 - \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \lambda = 2$$

Portanto, o ponto $w = (1, 1)^T$ e o multiplicador $\lambda = 2$ satisfazem as condições KKT, ou seja, $(1, 1, 2)$ é um ponto estacionário da Lagrangiana.

5º passo: Verificar se as condições necessárias e suficientes de optimalidade de 2º ordem são satisfeitas.

Como $\nabla_{ww}^2 L(w_1, w_2, \lambda)$ é definida positiva $\forall (w, \lambda) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$, o ponto $(1, 1)^T$ é um minimizante local.

Mais ainda, como F é uma função quadrática convexa ($\nabla^2 F(w_1, w_2)$ é definida positiva $\forall (w_1, w_2) \in \mathbb{R}^2$) e c é uma função afim, então o problema é um problema quadrático estritamente convexo.

Portanto, $(1, 1)^T$ é um minimizante global do problema e o mínimo global é $F(1, 1) = 2$.

4. Neste problema ($d = 3, \mathcal{E} = \{1\}, \mathcal{I} = \emptyset$) temos

$$\begin{aligned} F(w_1, w_2, w_3) &= w_1^4 w_2^2 + w_1^2 w_3^4 + \frac{1}{2} w_1^2 + w_1 w_2 + w_3 \\ c(w_1, w_2, w_3) &= w_1 + w_2 + w_3 - 1 \end{aligned}$$

Note-se que: $F, c \in C^2$. Verificar se o ponto $w^* = (1, 0, 0)^T$ satisfaz as condições de otimalidade.

1º Passo: Verificar se o ponto é admissível

$$c(1, 0, 0) = 1 + 0 + 0 - 1 = 0.$$

Logo, o ponto $(1, 0, 0)$ é admissível.

2º passo: Verificar se o ponto é regular

$$\nabla c(w_1, w_2, w_3) = (1, 1, 1)^T \neq (0, 0, 0)^T.$$

Logo, o ponto $(1, 0, 0)$ é regular.

3º Passo: Definir a função Lagrangiana

$$L(w_1, w_2, w_3, \lambda) = w_1^4 w_2^2 + w_1^2 w_3^4 + \frac{1}{2} w_1^2 + w_1 w_2 + w_3 - \lambda (w_1 + w_2 + w_3 - 1).$$

Calcular:

$$\begin{aligned} \nabla_w L(w_1, w_2, w_3, \lambda) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial L}{\partial w_1} \\ \frac{\partial L}{\partial w_2} \\ \frac{\partial L}{\partial w_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4w_1^3 w_2^2 + 2w_1 w_3^4 + w_1 + w_2 - \lambda \\ 2w_2 w_1^4 + w_1 - \lambda \\ 4w_1^2 w_3^3 + 1 - \lambda \end{bmatrix} \\ \nabla_{ww}^2 L(w_1, w_2, w_3, \lambda) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 L}{\partial w_1^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial w_1 w_2} & \frac{\partial^2 L}{\partial w_1 w_3} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial w_2 w_1} & \frac{\partial^2 L}{\partial w_2^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial w_2 w_3} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial w_3 w_1} & \frac{\partial^2 L}{\partial w_3 w_2} & \frac{\partial^2 L}{\partial w_3^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12w_1^2 w_2^2 + 2w_3^4 + 1 & 8w_2 w_1^3 + 1 & 8w_1 w_3^3 \\ 8w_2 w_1^3 + 1 & 2w_1^4 & 0 \\ 8w_1 w_3^3 & 0 & 12w_1^2 w_3^2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

4º Passo: Verificar se as condições necessárias de 1º ordem de optimalidade KKT são satisfeitas no ponto.

$$\nabla_w L(1, 0, 0, \lambda) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 - \lambda \\ 1 - \lambda \\ 1 - \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \lambda = 1$$

Portanto, o ponto $w^* = (1, 0, 0)^T$ e o multiplicador $\lambda = 1$ satisfazem as condições KKT, ou seja, $(1, 0, 0, 1)$ é um ponto estacionário da Lagrangiana.

5º passo: Verificar se as condições necessárias e suficientes de optimalidade de 2ª ordem são satisfeitas.

$$\nabla_{ww}^2 L(1, 0, 0, 1) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Determinar o conjunto $\mathcal{C} = \{s \in \mathbb{R}^3 : \nabla c(w)^T s = 0\}$. Isto é:

$$(1 \quad 1 \quad 1) \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow s_1 + s_2 + s_3 = 0 \Leftrightarrow s_1 = -s_2 - s_3.$$

Logo, $\mathcal{C} = \{(-s_2 - s_3, s_2, s_3) \in \mathbb{R}^3 : s_2, s_3 \in \mathbb{R}\} = \langle (-1, 1, 0), (-1, 0, 1) \rangle$. Como estes vetores são linearmente independentes, então formam uma base de $\mathcal{C}$. Portanto, $Z = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Calcular:

$$Z^T \nabla_{ww}^2 L(1, 0, 0, 1) Z = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Como os determinantes das submatrizes principais são: 1 e 1, esta matriz é definida positiva. Portanto, $(1, 0, 0)^T$ é um minimizante local do problema e o mínimo local é $F(1, 0, 0) = 0.5$.

5. (a) Neste problema ($d = 2, \mathcal{E} = \{1\}, \mathcal{I} = \emptyset$) temos

$$\begin{aligned} F(w_1, w_2) &= w_1^2 - w_2^2 \\ c(w_1, w_2) &= w_1^2 + 2w_2^2 - 4 \end{aligned}$$

Note-se que $F, c \in C^2$.

1º Passo: Verificar se todos os pontos admissíveis são regulares

$$\nabla c(w_1, w_2) = (2w_1 \quad 4w_2)^T.$$

Note-se que $\nabla c(w_1, w_2) = (0, 0)^T$ se e só se $(w_1, w_2) = (0, 0)$, mas este ponto não é admissível ($c(0, 0) = -4 \neq 0$).

Logo, todos os pontos admissíveis são regulares.

2º Passo: Definir a função Lagrangiana:

$$L(w_1, w_2, \lambda) = w_1^2 - w_2^2 - \lambda (w_1^2 + 2w_2^2 - 4).$$

Calcular:

$$\begin{aligned} \nabla_w L(w_1, w_2, \lambda) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial L}{\partial w_1} \\ \frac{\partial L}{\partial w_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2w_1 - 2w_1\lambda \\ -2w_2 - 4w_2\lambda \end{bmatrix} \\ \nabla_{ww}^2 L(w_1, w_2, \lambda) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 L}{\partial w_1^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial w_1 \partial w_2} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial w_2 \partial w_1} & \frac{\partial^2 L}{\partial w_2^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 - 2\lambda & 0 \\ 0 & -2 - 4\lambda \end{bmatrix} \end{aligned}$$

3º Passo: Determinar os pontos (estacionários) que satisfazem as condições necessárias de 1º ordem de KKT.

$$\begin{cases} \nabla_w L(w_1, w_2, \lambda) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ c(w_1, w_2) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2w_1 - 2w_1\lambda = 0 \\ -2w_2 - 4w_2\lambda = 0 \\ w_1^2 + 2w_2^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

e portanto os pontos estacionários são: $(-2, 0, 1)$; $(2, 0, 1)$; $(0, -\sqrt{2}, -\frac{1}{2})$; $(0, \sqrt{2}, -\frac{1}{2})$

4º passo: Verificar se as condições necessárias e suficientes de 2ª ordem são satisfeitas em cada um destes pontos:

ponto $(-2, 0, 1)$:

$$\nabla_{ww}^2 L(-2, 0, 1) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -6 \end{bmatrix}$$

Calcular o conjunto $\mathcal{C} = \{s \in \mathbb{R}^2 : \nabla c(-2, 0)^T s = 0\}$. Isto é:

$$\begin{pmatrix} -4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow -4s_1 = 0 \Leftrightarrow s_1 = 0.$$

Logo, $\mathcal{C} = \{(0, s_2) \in \mathbb{R}^2 : s_2 \in \mathbb{R}\} = \langle (0, 1) \rangle$. Como este vetor é não nulo, então é linearmente independente. O conjunto $\{(0, 1)\}$ é uma base de $\mathcal{C}$. Portanto, $Z = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Calcular:

$$Z^T \nabla_{ww}^2 L(-2, 0, 1) Z = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = [-6].$$

Como o determinante desta matriz é: -6, esta matriz é definida negativa. Portanto, $(-2, 0)^T$ é um maximizante do problema.

ponto $(2, 0, 1)$:

$$\nabla_{ww}^2 L(2, 0, 1) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -6 \end{bmatrix}.$$

Calcular o conjunto $\mathcal{C} = \{s \in \mathbb{R}^2 : \nabla c(2, 0)^T s = 0\}$. Isto é:

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow 4s_1 = 0 \Leftrightarrow s_1 = 0.$$

Logo, $\mathcal{C} = \{(0, s_2) \in \mathbb{R}^2 : s_2 \in \mathbb{R}\} = \langle (0, 1) \rangle$. Como este vetor é não nulo, então é linearmente independente. O conjunto $\{(0, 1)\}$ é uma base de $\mathcal{C}$. Portanto, $Z = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Calcular:

$$Z^T \nabla_{ww}^2 L(2, 0, 1) Z = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = [-6].$$

Como o determinante desta matriz é: -6, esta matriz é definida negativa. Portanto, $(2, 0)^T$ é um maximizante do problema.

ponto $(0, \sqrt{2}, -\frac{1}{2})$:

$$\nabla_{ww}^2 L(\sqrt{2}, 0, \frac{1}{2}) = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Calcular o conjunto $\mathcal{C} = \{s \in \mathbb{R}^2 : \nabla c(0, \sqrt{2})^T s = 0\}$. Isto é:

$$\begin{pmatrix} 0 & 4\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow 4\sqrt{2}s_2 = 0 \Leftrightarrow s_2 = 0.$$

Logo, $\mathcal{C} = \{(s_1, 0) \in \mathbb{R}^2 : s_1 \in \mathbb{R}\} = \langle (1, 0) \rangle$. Como este vetor é não nulo, então é linearmente independente. O conjunto $\{(1, 0)\}$ é uma base de $\mathcal{C}$. Portanto, $Z = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

Calcular:

$$Z^T \nabla_{ww}^2 L(0, \sqrt{2}, -\frac{1}{2}) Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = [3]$$

Como o determinante desta matriz é: 3, esta matriz é definida positiva. Portanto, $(0, \sqrt{2})^T$ é um minimizante local do problema e o mínimo local é $F(0, \sqrt{2}) = -2$.

ponto $(0, -\sqrt{2}, -\frac{1}{2})$:

$$\nabla_{ww}^2 L(0, -\sqrt{2}, -\frac{1}{2}) = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Calcular o conjunto $\mathcal{C} = \{s \in \mathbb{R}^2 : \nabla c(0, -\sqrt{2})^T s = 0\}$. Isto é:

$$\begin{pmatrix} 0 & -4\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow -4\sqrt{2}s_2 = 0 \Leftrightarrow s_2 = 0.$$

Logo, $\mathcal{C} = \{(s_1, 0) \in \mathbb{R}^2 : s_1 \in \mathbb{R}\} = \langle (1, 0) \rangle$. Como este vetor é não nulo, então é linearmente independente. O conjunto $\{(1, 0)\}$ é uma base de $\mathcal{C}$. Portanto, $Z = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

Calcular:

$$Z^T \nabla_{ww}^2 L(0, -\sqrt{2}, -\frac{1}{2}) Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = [3].$$

Como o determinante desta matriz é: 3, esta matriz é definida positiva. Portanto, $(0, -\sqrt{2})^T$ é um minimizante local do problema e o mínimo local é $F(0, -\sqrt{2}) = -2$.

(b) Neste problema ($d = 4, \mathcal{E} = \{2\}, \mathcal{I} = \emptyset$) temos

$$\begin{aligned} F(w_1, w_2, w_3, w_4) &= (w_1 - 2)^2 + (w_2 - 2)^2 + (w_3 - 3)^2 + (w_4 - 4)^2 \\ c_1(w_1, w_2, w_3, w_4) &= w_1 - 2 \\ c_2(w_1, w_2, w_3, w_4) &= w_3 + w_4 - 2 \end{aligned}$$

Note-se que $F, c_1, c_2 \in C^2$.

1º passo: Verificar se todos os pontos admissíveis são regulares

$$\begin{aligned} \nabla c_1(w_1, w_2, w_3, w_4) &= (1, 0, 0, 0) \\ \nabla c_2(w_1, w_2, w_3, w_4) &= (0, 0, 1, 1) \end{aligned}$$

O conjunto $\{(1, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 1)\}$ é linearmente independente. Logo, todos os pontos admissíveis são regulares.

2º passo: Definir a função Lagrangiana

$$L(w_1, w_2, w_3, w_4, \lambda_1, \lambda_2) = (w_1 - 2)^2 + (w_2 - 2)^2 + (w_3 - 3)^2 + (w_4 - 4)^2 - \lambda_1 (w_1 - 2) - \lambda_2 (w_3 + w_4 - 2)$$

Calcular:

$$\nabla_w L(w_1, w_2, w_3, w_4, \lambda_1, \lambda_2) = \begin{bmatrix} \frac{\partial L}{\partial w_1} \\ \frac{\partial L}{\partial w_2} \\ \frac{\partial L}{\partial w_3} \\ \frac{\partial L}{\partial w_4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2w_1 - \lambda_1 - 4 \\ 2w_2 - 4 \\ 2w_3 - \lambda_2 - 6 \\ 2w_4 - \lambda_2 - 8 \end{bmatrix},$$

$$\nabla_{ww}^2 L(w_1, w_2, w_3, w_4, \lambda_1, \lambda_2) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 L}{\partial w_1^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial w_1 w_2} & \frac{\partial^2 L}{\partial w_1 w_3} & \frac{\partial^2 L}{\partial w_1 w_4} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial w_2 w_1} & \frac{\partial^2 L}{\partial w_2^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial w_2 w_3} & \frac{\partial^2 L}{\partial w_2 w_4} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial w_3 w_1} & \frac{\partial^2 L}{\partial w_3 w_2} & \frac{\partial^2 L}{\partial w_3^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial w_3 w_4} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial w_4 w_1} & \frac{\partial^2 L}{\partial w_4 w_2} & \frac{\partial^2 L}{\partial w_4 w_3} & \frac{\partial^2 L}{\partial w_4^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

3º Passo: Determinar os pontos (estacionários) que satisfazem as condições necessárias de 1º ordem de KKT.

$$\begin{cases} \nabla_w L(w_1, w_2, w_3, w_4, \lambda_1, \lambda_2) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ c_1(w_1, w_2, w_3, w_4) = 0 \\ c_2(w_1, w_2, w_3, w_4) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2w_1 - \lambda_1 - 4 = 0 \\ 2w_2 - 4 = 0 \\ 2w_3 - \lambda_2 - 6 = 0 \\ 2w_4 - \lambda_2 - 8 = 0 \\ w_1 - 2 = 0 \\ w_3 + w_4 - 2 = 0 \end{cases}$$

e portanto o ponto estacionário é: $(2, 2, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, 0, -5)$

Notar que

$$\nabla^2 F(w_1, w_2, w_3, w_4) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

F é uma função quadrática e a matriz hessiana $\nabla^2 F(w_1, w_2, w_3, w_4)$ tem valores próprios positivos para todo $(w_1, w_2, w_3, w_4) \in \mathbb{R}^4$, donde se conclui que é definida positiva em $\mathbb{R}^4$. Portanto, a função F é estritamente convexa.

Além disso, como c_1 e c_2 são funções afins, o problema é um problema quadrático estritamente convexo.

Portanto, o ponto $(2, 2, \frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ é um minimizante global.

(c) Neste problema ($d = 2, \mathcal{E} = \{1\}, \mathcal{I} = \emptyset$) temos

$$\begin{aligned} F(w_1, w_2) &= 2(w_1^2 + w_2^2 - 1) - w_1 \\ c(w_1, w_2) &= w_1^2 + 2w_2^2 - 1 \end{aligned}$$

Note-se que: $F, c \in C^2$.

1º Passo: Verificar se todos os pontos admissíveis são regulares

$$\nabla c(w_1, w_2) = (2w_1 \quad 4w_2)^T.$$

Note-se que $\nabla c(w_1, w_2) = (0, 0)^T$ se e só se $(w_1, w_2) = (0, 0)$, mas este ponto não é admissível ($c(0, 0) = -1 \neq 0$).

Logo, todos os pontos admissíveis são regulares.

2º Passo: Definir a função Lagrangiana:

$$L(w_1, w_2, \lambda) = 2(w_1^2 + w_2^2 - 1) - w_1 - \lambda(w_1^2 + 2w_2^2 - 1)$$

Calcular:

$$\begin{aligned} \nabla_w L(w_1, w_2, \lambda) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial L}{\partial w_1} \\ \frac{\partial L}{\partial w_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4w_1 - 2w_1\lambda - 1 \\ 4w_2 - 4w_2\lambda \end{bmatrix}, \\ \nabla_{ww}^2 L(w_1, w_2, \lambda) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 L}{\partial w_1^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial w_1 w_2} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial w_2 w_1} & \frac{\partial^2 L}{\partial w_2^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 - 2\lambda & 0 \\ 0 & 4 - 4\lambda \end{bmatrix} \end{aligned}$$

3º Passo: Determinar os pontos (estacionários) que satisfazem as condições necessárias de 1º ordem de KKT.

$$\begin{cases} \nabla_w L(w_1, w_2, \lambda) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ c(w_1, w_2) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4w_1 - 2w_1\lambda - 1 = 0 \\ 4w_2 - 4w_2\lambda = 0 \\ w_1^2 + 2w_2^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

e portanto os pontos estacionários são: $(1, 0, \frac{3}{2})$; $(-1, 0, \frac{5}{2})$; $(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{6}}{4}, 1)$; $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{6}}{4}, 1)$

4º passo: Verificar se as condições necessárias e suficientes de 2º ordem são satisfeitas em cada um destes pontos.

ponto $(1, 0, \frac{3}{2})$:

$$\nabla_{ww}^2 L(1, 0, \frac{3}{2}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Calcular o conjunto $\mathcal{C} = \{s \in \mathbb{R}^2 : \nabla c(1, 0)^T s = 0\}$. Isto é:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow 2s_1 = 0 \Leftrightarrow s_1 = 0.$$

Logo, $\mathcal{C} = \{(0, s_2) \in \mathbb{R}^2 : s_2 \in \mathbb{R}\} = \langle (0, 1) \rangle$. Como este vetor é não nulo, então é linearmente independente. O conjunto $\{(0, 1)\}$ é uma base de $\mathcal{C}$. Portanto, $Z = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Calcular:

$$Z^T \nabla_{ww}^2 L(1, 0, \frac{3}{2}) Z = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = [-2]$$

Como o determinante desta matriz é: -2, esta matriz é definida negativa. Portanto, o ponto $(1, 0)$ é um maximizante do problema.

ponto $(-1, 0, \frac{5}{2})$:

$$\nabla_{ww}^2 L(-1, 0, \frac{5}{2}) = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -6 \end{bmatrix}$$

Os valores próprios desta matriz são: -1 e -6, logo a matriz é definida negativa. Portanto, para qualquer $(s_1, s_2) \in \mathbb{R}^2$ a matriz $\nabla_{ww}^2 L(-1, 0, \frac{5}{2})$ é definida negativa. Logo, o ponto $(-1, 0)$ é um maximizante do problema.

ponto $(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{6}}{4}, 1)$:

$$\nabla_{ww}^2 L(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{6}}{4}, 1) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Calcular o conjunto $\mathcal{C} = \{s \in \mathbb{R}^2 : \nabla c(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{6}}{4})^T s = 0\}$. Isto é:

$$\begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow s_1 - \sqrt{6}s_2 = 0 \Leftrightarrow s_1 = \sqrt{6}s_2.$$

Logo, $\mathcal{C} = \{(\sqrt{6}s_2, s_2) \in \mathbb{R}^2 : s_2 \in \mathbb{R}\} = \langle (\sqrt{6}, 1) \rangle$. Como este vetor é não nulo, então é linearmente independente. O conjunto $\{(\sqrt{6}, 1)\}$ é uma base de $\mathcal{C}$. Portanto, $Z = \begin{bmatrix} \sqrt{6} \\ 1 \end{bmatrix}$.

Calcular:

$$Z^T \nabla_{ww}^2 L(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{6}}{4}, 1) Z = \begin{bmatrix} \sqrt{6} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{6} \\ 1 \end{bmatrix} = [12]$$

Como o determinante desta matriz é: 12, esta matriz é definida positiva. Portanto, o ponto $(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{6}}{4})$ é um minimizante local do problema e o mínimo local é $F(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{6}}{4}) = -\frac{5}{4} = -1.25$

ponto $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{6}}{4}, 1)$:

$$\nabla_{ww}^2 L(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{6}}{4}, 1) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Calcular o conjunto $\mathcal{C} = \{s \in \mathbb{R}^2 : \nabla c(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{6}}{4})^T s = 0\}$. Isto é:

$$(1 \quad \sqrt{6}) \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow s_1 + \sqrt{6}s_2 = 0 \Leftrightarrow s_1 = -\sqrt{6}s_2.$$

Logo, $\mathcal{C} = \{(-\sqrt{6}s_2, s_2) \in \mathbb{R}^2 : s_2 \in \mathbb{R}\} = \langle(-\sqrt{6}, 1)\rangle$. Como este vetor é não nulo, então é linearmente independente. O conjunto $\{(-\sqrt{6}, 1)\}$ é uma base de $\mathcal{C}$. Portanto, $Z = \begin{bmatrix} -\sqrt{6} \\ 1 \end{bmatrix}$

Calcular:

$$Z^T \nabla_{ww}^2 L(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{6}}{4}, 1) Z = \begin{bmatrix} -\sqrt{6} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\sqrt{6} \\ 1 \end{bmatrix} = [12]$$

Como o determinante desta matriz é: 12, esta matriz é definida positiva. Portanto, $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{6}}{4})^T$ é um minimizante local do problema e o mínimo local é $F(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{6}}{4}) = -\frac{5}{4} = -1.25$,

6. (a) Neste problema ($d = 2, \mathcal{E} = \{\}, \mathcal{I} = \{1, 2\}$) temos

$$\begin{aligned} F(w_1, w_2) &= w_1^3 - w_2^3 - 2w_1^2 - w_1 + w_2 \\ c_1(w_1, w_2) &= -w_1 - 2w_2 + 2 \\ c_2(w_1, w_2) &= w_1 \end{aligned}$$

Note-se que: F, c_1 e $c_2 \in C^2$.

1º Passo: Definir a função Lagrangiana, calcular o seu gradiente e sua matriz hessiana:

$$L(w_1, w_2, \alpha_1, \alpha_2) = w_1^3 - w_2^3 - 2w_1^2 - w_1 + w_2 - \alpha_1(-w_1 - 2w_2 + 2) - \alpha_2 w_1$$

Calcular:

$$\begin{aligned} \nabla_w L(w_1, w_2, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial L}{\partial w_1} \\ \frac{\partial L}{\partial w_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3w_1^2 - 4w_1 + \alpha_1 - \alpha_2 - 1 \\ -3w_2^2 + 2\alpha_1 + 1 \end{bmatrix} \\ \nabla_{ww}^2 L(w_1, w_2, \alpha_1, \alpha_2) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 L}{\partial w_1^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial w_1 \partial w_2} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial w_2 \partial w_1} & \frac{\partial^2 L}{\partial w_2^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6w_1 - 4 & 0 \\ 0 & -6w_2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

2º Passo: Aplicar as condições necessárias de 1º ordem de KKT e caso haja candidatos pontos KKT aplicar as condições necessárias e suficientes de 2º ordem para cada caso de estudo.

Caso 1: todas as restrições estão ativas

Isto é $c_1(w_1, w_2) = 0$ e $c_2(w_1, w_2) = 0$.

$\nabla c_1(w_1, w_2) = (-1, -2)^T$ e $\nabla c_2(w_1, w_2) = (1, 0)^T$ como estes vetores são linearmente independentes, então todos os pontos admissíveis são regulares.

2.1º Passo: Aplicar as condições necessárias de 1º ordem de KKT:

$$\begin{aligned} \nabla_w L(w_1, w_2, \alpha_1, \alpha_2) &= 0 \\ c_1(w_1, w_2) &= 0 \\ c_2(w_1, w_2) &= 0 \\ \alpha_1, \alpha_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Logo,

$$\begin{cases} 3w_1^2 - 4w_1 + \alpha_1 - \alpha_2 - 1 = 0 \\ -3w_2^2 + 2\alpha_1 + 1 = 0 \\ -w_1 - 2w_2 + 2 = 0 \\ w_1 = 0 \end{cases} \quad \text{e} \quad \alpha_1 \geq 0, \alpha_2 \geq 0.$$

Portanto, obtém-se ponto $(0,1)$ que é estacionário com $\alpha_1 = 1$ e $\alpha_2 = 0$ para o caso em estudo.

2.2º Passo: Verificar se as condições necessárias e suficientes de 2ª ordem são satisfeitas neste ponto: Tem-se que

$$\nabla_{ww}^2 L(0, 1, 1, 0) = \begin{bmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -6 \end{bmatrix}$$

Os valores próprios desta matriz são: -4 e -6 , logo a matriz é definida negativa. Portanto, para qualquer $(s_1, s_2) \in \mathbb{R}^2$ a matriz $\nabla_{ww}^2 L(0, 1, 1, 0)$ é definida negativa. Logo o ponto $(0, 1)$ é um maximizante.

Caso 2: Apenas c_1 ativa

Isto é $c_1(w_1, w_2) = 0$ e $c_2(w_1, w_2) > 0$.

$\nabla c_1(w_1, w_2) = (-1, -2)^T \neq (0, 0)^T$, logo o vetor é linearmente independente. Todos os pontos admissíveis são regulares.

2.1º Passo: Aplicar as condições necessárias de 1º ordem de KKT:

$$\begin{aligned} \nabla_w L(w_1, w_2, \alpha_1, \alpha_2) &= 0, \\ c_1(w_1, w_2) &= 0, \\ c_2(w_1, w_2) &> 0, \\ \alpha_1 &\geq 0 \\ \alpha_2 &= 0. \end{aligned}$$

Logo,

$$\begin{cases} 3w_1^2 - 4w_1 + \alpha_1 - 1 = 0 \\ -3w_2^2 + 2\alpha_1 + 1 = 0 \\ -w_1 - 2w_2 + 2 = 0 \end{cases} \quad \text{e} \quad w_1 > 0, \alpha_1 \geq 0.$$

Substituindo $w_1 = 2 - 2w_2$ nas outras equações e resolvendo o sistema obtém-se:

$w_2 = 1$ e $\alpha_1 = 1$, ou $w_2 = \frac{5}{27} \simeq 0.1852$ e $\alpha_1 = -\frac{109}{243} \simeq -0.4486$, e portanto $w_1 = 0$ ou $w_1 = \frac{44}{27} \simeq 1.6296$.

Os pontos $(0,1)$ e $(\frac{44}{27}, \frac{5}{27})$ satisfazem a restrição c_2 , ou seja, são pontos admissíveis.

Como o multiplicador associado ao ponto $(\frac{44}{27}, \frac{5}{27})$ é negativo, este ponto não é ponto KKT.

Como o multiplicador associado ao ponto $(0,1)$ é não negativo, $(0,1,1)$ é ponto KKT, para o caso em estudo.

Vamos agora verificar se as condições suficientes de 2ª ordem são satisfeitas neste ponto.

$(0,1,1)$:

$$\nabla_{ww}^2 L(0, 1, 1, 0) = \begin{bmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -6 \end{bmatrix}$$

Os valores próprios desta matriz são: -4 e -6 , logo esta matriz é definida negativa. Portanto, para qualquer $(s_1, s_2) \in \mathbb{R}^2$ a matriz $\nabla_{ww}^2 L(0, 1, 1, 0)$ é definida negativa. Logo o ponto $(0, 1)$ é um maximizante.

Caso 3: Apenas c_2 ativa

Isto é $c_1(w_1, w_2) > 0$ e $c_2(w_1, w_2) = 0$.

$\nabla c_2(w_1, w_2) = (1, 0)^T \neq (0, 0)^T$, logo o vetor é linearmente independente. Todos os pontos admissíveis são regulares.

2.1º Passo: Aplicar as condições necessárias de 1º ordem de KKT:

$$\begin{aligned}\nabla_w L(w_1, w_2, \alpha_1, \alpha_2) &= 0, \\ c_1(w_1, w_2) &> 0, \\ c_2(w_1, w_2) &= 0, \\ \alpha_1 &= 0 \\ \alpha_2 &\geq 0.\end{aligned}$$

Logo,

$$\begin{cases} 3w_1^2 - 4w_1 - \alpha_2 - 1 = 0 \\ -3w_2^2 + 1 = 0 \\ w_1 = 0 \end{cases} \quad \text{e} \quad -w_1 - 2w_2 + 2 > 0, \alpha_2 > 0.$$

Substituindo $w_1 = 0$ nas outras equações e resolvendo o sistema obtém-se:

$$w_2 = -\frac{\sqrt{3}}{3} \text{ e } \alpha_2 = -1, \text{ ou } w_2 = \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ e } \alpha_2 = -1.$$

Como o multiplicador associado ao ponto $(0, -\frac{\sqrt{3}}{3})$ é negativo, este ponto não é ponto KKT.

Como o multiplicador associado ao ponto $(0, \frac{\sqrt{3}}{3})$ é negativo, este ponto não é ponto KKT.

Portanto, como nenhum ponto satisfaz as condições necessárias de 1º ordem de optimalidade de KKT, não existem pontos KKT neste caso de estudo.

Caso 4: nenhuma das restrições esta ativa

Isto é $c_1(w_1, w_2) > 0$ e $c_2(w_1, w_2) > 0$.

2.1º Passo: Aplicar as condições necessárias de 1º ordem de KKT:

$$\begin{aligned}\nabla_w L(w_1, w_2, \alpha_1, \alpha_2) &= 0, \\ c_1(w_1, w_2) &> 0, \\ c_2(w_1, w_2) &> 0, \\ \alpha_1 &= 0 \\ \alpha_2 &= 0.\end{aligned}$$

Logo,

$$\begin{cases} 3w_1^2 - 4w_1 - 1 = 0 \\ -3w_2^2 + 1 = 0 \end{cases} \quad \text{e} \quad -w_1 - 2w_2 + 2 > 0, w_1 > 0.$$

Resolvendo este sistema obtém-se os pontos:

$$w_1 = \frac{2-\sqrt{7}}{3} \simeq -0.2153 \text{ e } w_2 = -\frac{\sqrt{3}}{3} \simeq -0.5774$$

$$w_1 = \frac{2+\sqrt{7}}{3} \simeq 1.5486 \text{ e } w_2 = -\frac{\sqrt{3}}{3} \simeq -0.5774$$

$$w_1 = \frac{2-\sqrt{7}}{3} - 0.2153 \text{ e } w_2 = \frac{\sqrt{3}}{3} \simeq 0.5774$$

$$w_1 = \frac{2+\sqrt{7}}{3} \simeq 1.5486 \text{ e } w_2 = \frac{\sqrt{3}}{3} \simeq 0.5774$$

Todos estes pontos são pontos não-admissíveis.

Portanto, não existem pontos KKT neste caso de estudo.

Conclusão: o problema tem um maximizante local no ponto (0,1).

(b) Neste problema ($d = 2, \mathcal{E} = \{\}, \mathcal{I} = \{2\}$) temos

$$\begin{aligned} F(w_1, w_2) &= \frac{1}{2}w_1^2 + w_2^2 \\ c_1(w_1, w_2) &= 2w_1 + w_2 - 2 \\ c_2(w_1, w_2) &= 1 - w_1 + w_2 \end{aligned}$$

Note-se que: F, c_1 e $c_2 \in C^2$.

1º Passo: Definir a função Lagrangiana, calcular o seu gradiente e sua matriz hessiana:

$$L(w_1, w_2, \alpha_1, \alpha_2) = \frac{1}{2}w_1^2 + w_2^2 - \alpha_1(2w_1 + w_2 - 2) - \alpha_2(1 - w_1 + w_2).$$

Calcular:

$$\nabla_w L(w_1, w_2, \alpha_1, \alpha_2) = \begin{bmatrix} \frac{\partial L}{\partial w_1} \\ \frac{\partial L}{\partial w_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w_1 - 2\alpha_1 + \alpha_2 \\ 2w_2 - \alpha_1 - \alpha_2 \end{bmatrix}$$

$$\nabla_{ww}^2 L(w_1, w_2, \alpha_1, \alpha_2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \nabla^2 F(w_1, w_2)$$

Verificar se o problema quadrático é convexo:

$$\nabla^2 F(w_1, w_2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Os valores próprios de $\nabla^2 F$ são 1 e 2, logo esta matriz é definida positiva para qualquer $(w_1, w_2) \in \mathbb{R}^2$, e portanto estamos perante um problema quadrático estritamente convexo.

2º Passo: Aplicar as condições necessárias de 1º ordem de KKT para cada caso de estudo.

Caso 1: todas as restrições estão ativas

Isto é $c_1(w_1, w_2) = 0$ e $c_2(w_1, w_2) = 0$.

$\nabla c_1(w_1, w_2) = (2, 1)^T$ e $\nabla c_2(w_1, w_2) = (-1, 1)^T$ como os vetores são linearmente independentes, então todos os pontos admissíveis são regulares. Aplicar as condições necessárias de 1º ordem de KKT:

$$\begin{aligned} \nabla_w L(w_1, w_2, \alpha_1, \alpha_2) &= 0, \\ c_1(w_1, w_2) &= 0, \\ c_2(w_1, w_2) &= 0, \\ \alpha_1, \alpha_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Logo,

$$\begin{cases} w_1 - 2\alpha_1 + \alpha_2 = 0 \\ 2w_2 - \alpha_1 - \alpha_2 = 0 \\ 2w_1 + w_2 - 2 = 0 \\ 1 - w_1 + w_2 = 0, \quad \text{e} \quad \alpha_1 \geq 0, \alpha_2 \geq 0. \end{cases},$$

Das duas últimas equações obtém-se $w_1 = 1$ e $w_2 = 0$, e substituindo nas duas primeiras equações obtém-se os multiplicadores de Lagrange $\alpha_1 = \frac{1}{3}$ e $\alpha_2 = -\frac{1}{3}$. Como existem multiplicadores de Lagrange negativos, o ponto $(1, 0, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3})$ não é ponto KKT. Portanto não existem pontos KKT neste caso de estudo.

Caso 2: Apenas c_1 ativa

Isto é $c_1(w_1, w_2) = 0$ e $c_2(w_1, w_2) > 0$.

Aplicar as condições necessárias de 1º ordem de KKT:

$$\begin{aligned}\nabla_w L(w_1, w_2, \alpha_1, \alpha_2) &= 0, \\ c_1(w_1, w_2) &= 0, \\ c_2(w_1, w_2) &> 0, \\ \alpha_1 &\geq 0 \\ \alpha_2 &= 0.\end{aligned}$$

Logo,

$$\begin{cases} w_1 - 2\alpha_1 = 0 \\ 2w_2 - \alpha_1 = 0 \\ 2w_1 + w_2 - 2 = 0 \end{cases} \quad \text{e} \quad 1 - w_1 + w_2 \geq 0, \alpha_1 \geq 0.$$

obtém-se o ponto $(w_1, w_2) = (\frac{8}{9}, \frac{2}{9})$ com $\alpha_1 = \frac{4}{9}$ e $\alpha_2 = 0$.

Como o ponto $(\frac{8}{9}, \frac{2}{9})$ verifica a restrição c_2 , é um ponto admissível para o problema. Como o multiplicador de Lagrange é não negativo, o ponto $(\frac{8}{9}, \frac{2}{9}, \frac{4}{9}, 0)$ é um ponto KKT do problema.

Como o problema é convexo, então o ponto $(\frac{8}{9}, \frac{2}{9})$ é um minimizante global e o mínimo global é $F(\frac{8}{9}, \frac{2}{9}) = \frac{4}{9}$.

Caso 3: Apenas c_2 ativa

Isto é $c_1(w_1, w_2) > 0$ e $c_2(w_1, w_2) = 0$.

Aplicar as condições necessárias de 1º ordem de KKT:

$$\begin{aligned}\nabla_w L(w_1, w_2, \alpha_1, \alpha_2) &= 0, \\ c_1(w_1, w_2) &> 0, \\ c_2(w_1, w_2) &= 0, \\ \alpha_1 &= 0 \\ \alpha_2 &\geq 0.\end{aligned}$$

Logo,

$$\begin{cases} w_1 + \alpha_2 = 0 \\ 2w_2 - \alpha_2 = 0 \\ 1 - w_1 + w_2 = 0, \end{cases} \quad \text{e} \quad 2w_1 + w_2 - 2 > 0, \alpha_2 \geq 0.$$

Da última equação temos $w_1 = w_2 + 1$, e substituindo w_1 por esta expressão nas outras equações e resolvendo o sistema:

$$\nabla_w L(w_1, w_2, \alpha_2) = \begin{bmatrix} w_2 + 1 + \alpha_2 \\ 2w_2 - \alpha_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

obtém-se $w_2 = -\frac{1}{3}$ e $\alpha_2 = -\frac{2}{3}$, e portanto $w_1 = \frac{2}{3}$.

Como o multiplicador associado ao ponto $(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3})$ é negativo, não é ponto KKT. Portanto, não existem pontos KKT neste caso de estudo.

Caso 4: nenhuma das restrições esta ativa

Isto é $c_1(w_1, w_2) > 0$ e $c_2(w_1, w_2) > 0$.

Aplicar as condições necessárias de 1º ordem de KKT:

$$\begin{aligned}\nabla_w L(w_1, w_2, \alpha_1, \alpha_2) &= 0, \\ c_1(w_1, w_2) &> 0, \\ c_2(w_1, w_2) &> 0, \\ \alpha_1 &= 0 \\ \alpha_2 &= 0.\end{aligned}$$

Logo,

$$\begin{cases} w_1 = 0 \\ 2w_2 = 0 \end{cases} \quad \text{e} \quad 2w_1 + w_2 - 2 > 0, 1 - w_1 + w_2 > 0$$

e obtém-se $w_1 = 0$ e $w_2 = 0$. Uma vez que o ponto $(0,0)$ não verifica todas restrições do problema, este ponto não é ponto admissível. Portanto, não existem pontos KKT neste caso de estudo.

(c) Neste problema ($d = 2, \mathcal{E} = \{\}, \mathcal{I} = \{2\}$) temos

$$\begin{aligned} F(w_1, w_2) &= -w_1^2 + w_2^2 - w_1 w_2 \\ c_1(w_1, w_2) &= 2w_1 - w_2 - 2 \\ c_2(w_1, w_2) &= 4 - w_1 - w_2 \end{aligned}$$

Note-se que: F, c_1 e $c_2 \in C^2$.

1º Passo: Definir a função Lagrangiana, calcular o seu gradiente e sua matriz hessiana:

$$L(w_1, w_2, \alpha_1, \alpha_2) = -w_1^2 + w_2^2 - w_1 w_2 - \alpha_1 (2w_1 - w_2 - 2) - \alpha_2 (4 - w_1 - w_2)$$

Tem-se que:

$$\nabla_w L(w_1, w_2, \alpha_1, \alpha_2) = \begin{bmatrix} \frac{\partial L}{\partial w_1} \\ \frac{\partial L}{\partial w_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2w_1 - w_2 - 2\alpha_1 + \alpha_2 \\ 2w_2 - w_1 + \alpha_1 + \alpha_2 \end{bmatrix}$$

e

$$\nabla_{ww}^2 L(w_1, w_2, \alpha_1, \alpha_2) = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Verificar se problema quadrático é convexo:

$$\nabla^2 F(w_1, w_2) = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Os valores próprios de $\nabla^2 F$ são 2.2361 e -2.2361 , logo esta matriz é indefinida, e portanto o problema quadrático não é convexo.

2º Passo: Aplicar as condições necessárias de 1º ordem de KKT e caso haja pontos KKT aplicar as condições necessárias e suficientes de 2º ordem para cada caso.

Caso 1: todas as restrições estão ativas

Isto é $c_1(w_1, w_2) = 0$ e $c_2(w_1, w_2) = 0$.

$\nabla c_1(w_1, w_2) = (2, -1)^T$ e $\nabla c_2(w_1, w_2) = (-1, -1)^T$ como os vetores são linearmente independentes, então todos os pontos admissíveis são regulares.

2.1º Passo: Aplicar as condições necessárias de 1ª ordem de KKT:

$$\begin{aligned} \nabla_w L(w_1, w_2, \alpha_1, \alpha_2) &= 0, \\ c_1(w_1, w_2) &= 0, \\ c_2(w_1, w_2) &= 0, \\ \alpha, \alpha_2 &\geq 0, \end{aligned}$$

Logo,

$$\begin{cases} -2w_1 - w_2 - 2\alpha_1 + \alpha_2 = 0 \\ 2w_2 - w_1 + \alpha_1 + \alpha_2 = 0 \\ 2w_1 - w_2 - 2 = 0 \\ 4 - w_1 - w_2 = 0 \quad \text{e} \quad \alpha_1 \geq 0, \alpha_2 \geq 0 \end{cases}$$

e obtém-se $w_1 = 2, w_2 = 2, \alpha_1 = -\frac{8}{3}$ e $\alpha_2 = \frac{2}{3}$. Como existem multiplicadores de Lagrange negativos, este ponto não é ponto KKT. Portanto, não existem pontos KKT neste caso de estudo.

Caso 2: Apenas c_1 ativa

Isto é $c_1(w_1, w_2) = 0$ e $c_2(w_1, w_2) > 0$.

$\nabla c_1(w_1, w_2) = (2, -1)^T \neq (0, 0)$ como é um vetor linearmente independente, então todos os pontos admissíveis são regulares.

2.1º Passo: Aplicar as condições necessárias de 1º ordem de KKT:

$$\begin{aligned}\nabla_w L(w_1, w_2, \alpha_1, \alpha_2) &= 0, \\ c_1(w_1, w_2) &= 0, \\ c_2(w_1, w_2) &> 0, \\ \alpha_1 &\geq 0, \\ \alpha_2 &= 0\end{aligned}$$

Logo,

$$\begin{cases} -2w_1 - w_2 - 2\alpha_1 = 0 \\ 2w_2 - w_1 + \alpha_1 = 0 \\ 2w_1 - w_2 - 2 = 0, \quad \text{e} \quad 4 - w_1 - w_2 \geq 0, \quad \alpha_1 \geq 0 \end{cases}$$

Da última equação temos $w_1 = \frac{w_2}{2} + 1$, e substituindo w_1 por esta expressão nas outras equações e resolvendo o sistema:

$$\nabla_w L(w_1, w_2, \alpha_1) = \begin{bmatrix} -2\left(\frac{w_2}{2} + 1\right) - w_2 - 2\alpha_1 \\ 2w_2 - \frac{w_2}{2} - 1 - \alpha_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

obtem-se: $w_2 = 4$ e $\alpha_1 = -5$, e portanto $w_1 = 3$. Como o multiplicador de Lagrange é negativo, este ponto não é um ponto KKT. Portanto, não existem pontos KKT neste caso de estudo.

Caso 3: apenas c_2 ativa

Isto é $c_1(w_1, w_2) > 0$ e $c_2(w_1, w_2) = 0$.

$\nabla c_2(w_1, w_2) = (-1, -1)^T \neq (0, 0)$ como é um vetor linearmente independente, então todos os pontos admissíveis são regulares.

2.1º Passo: Aplicar as condições necessárias de 1º ordem de KKT:

$$\begin{aligned}\nabla_w L(w_1, w_2, \alpha_1, \alpha_2) &= 0, \\ c_1(w_1, w_2) &> 0, \\ c_2(w_1, w_2) &= 0, \\ \alpha_1 &= 0, \\ \alpha_2 &\geq 0\end{aligned}$$

Logo,

$$\begin{cases} -2w_1 - w_2 + \alpha_2 = 0 \\ 2w_2 - w_1 + \alpha_2 = 0 \\ 4 - w_1 - w_2 = 0, \quad \text{e} \quad 2w_1 - w_2 - 2 > 0, \quad \alpha_2 \geq 0. \end{cases}$$

Da última equação obtém-se $w_1 = 4 - w_2$, e substituindo w_1 por esta expressão nas equações de $\nabla_w L$ e resolvendo o sistema:

$$\nabla_w L(w_1, w_2, \alpha_2) = \begin{bmatrix} -8 + 2w_2 - w_2 + \alpha_2 \\ 2w_2 - 4 + w_2 + \alpha_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

obtem-se $w_2 = -2$ e $\alpha_2 = 10$, e portanto $w_1 = 6$.

Como o ponto $(6, -2)$ satisfaz a restrição c_1 , este ponto é um ponto admissível para o problema.

O ponto $(6, -2)$ com $\alpha_1 = 0$ e $\alpha_2 = 10$ é um ponto KKT.

2.2º Passo: Verificar se as condições necessárias e suficientes de 2º ordem são satisfeitas neste ponto: Tem-se que

$$\nabla_{ww}^2 L(6, -2, 0, 10) = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Calcular o conjunto $\mathcal{C} = \{s \in \mathbb{R}^2 : \nabla c_2(6, -2)^T s = 0\}$. Isto é:

$$(-1 \quad -1) \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow -s_1 - s_2 = 0 \Leftrightarrow s_1 = -s_2.$$

Logo, $\mathcal{C} = \{(-s_2, s_2), s_2 \in \mathbb{R}\} = \langle(-1, 1)\rangle$. Como este vetor é não nulo, então é linearmente independente. O conjunto $\{(-1, 1)\}$ é uma base de $\mathcal{C}$. Portanto,

$$Z^T \nabla_{ww}^2 L(6, -2) Z = \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = [2]$$

Como o determinante desta matriz é: 2, esta matriz é definida positiva. Portanto, $(6, -2)^T$ é um minimizante local do problema e o mínimo local é $F(6, -2) = -20$.

Caso 4: nenhuma das restrições esta ativa

Isto é $c_1(w_1, w_2) > 0$ e $c_2(w_1, w_2) > 0$.

2.1º Passo: Aplicar as condições necessárias de 1ª ordem de KKT:

$$\begin{aligned} \nabla_w L(w_1, w_2, \alpha_1, \alpha_2) &= 0, \\ c_1(w_1, w_2) &> 0, \\ c_2(w_1, w_2) &> 0, \\ \alpha_1 &= 0, \\ \alpha_2 &= 0 \end{aligned}$$

Logo,

$$\begin{cases} -2w_1 - w_2 = 0 \\ 2w_2 - w_1 = 0, \quad \text{e} \quad 2w_1 - w_2 - 2 \geq 0, \quad 4 - w_1 - w_2 \geq 0. \end{cases}$$

e obtém-se $w_1 = 0$ e $w_2 = 0$. Como o ponto $(0,0)$ não verifica todas as restrições do problema, não é ponto admissível para o problema. Portanto, não existem pontos KKT neste caso de estudo.